SZ-03 · Verhältnisformeln aufstellen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 106–107. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Plus und Minus müssen sich ausgleichen

Ein Salz ist nach außen ungeladen.
• Die positiven und negativen Ladungen heben sich auf.
• Bei 1+ und 1- kommt auf jedes Ion genau eines.
Merke: Die Summe der Ladungen muss null ergeben.

Aufgabe 1
Berechne die molare Masse von Calciumcarbonat (CaCO3).

Aufgabe 2
Wie viele Atome insgesamt stecken in 3 CaCO3?

Aufgabe 3
Eine Probe von 250 g enthält 25 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4
Welche Stoffmenge sind 200 g Calciumcarbonat (M = 100 g/mol)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung
Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Verhältnisformeln aufstellen" gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

100 g/mol 15 187,5 g 98 g/mol 5 2 mol 20 000 mol 62,5 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. M(CaCO3) = 100 g/mol
2. 3 · 5 = 15 Atome
3. 1 %% = 2,5 g -> 25 %% = 62,5 g
4. n = 200 g : 100 g/mol = 2 mol